

[별표 11]용접용 보안면의 성능기준(제31조 관련)

번호	구 분	내 용																																																																																																																	
1	종류	용접용 보안면의 종류는 용접필터의 자동변화유무에 따라 자동용접필터형과 일반용접필터형으로 구분한다.																																																																																																																	
2	등급 및 형태	가. 용접용 보안면의 등급은 차광도 번호로 표시할 수 있고 자외선투과율, 적외선투과율 및 시감투과율의 기준에 적합해야 하며 이는 표 1과 같이 한다.																																																																																																																	
		<표 1> 용접필터 차광등급 <table><tr><th rowspan="2">차광도 번호</th><th colspan="2">자외선 최대 분광 투과율 ($\tau(\lambda)$)</th><th colspan="2">시감 투과율 (τ_v)</th><th>적외선 투과율</th></tr><tr><th>313nm (%)</th><th>365nm (%)</th><th>최대 (%)</th><th>최소 (%)</th><th>근적외부 분광투과율(τ_A) 780nm ~ 1,400nm (%)</th></tr><tr><td>1.2</td><td>0.0003</td><td>50</td><td>100</td><td>74.4</td><td>69</td></tr><tr><td>1.4</td><td>0.0003</td><td>35</td><td>74.4</td><td>58.1</td><td>52</td></tr><tr><td>1.7</td><td>0.0003</td><td>22</td><td>58.1</td><td>43.2</td><td>40</td></tr><tr><td>2</td><td>0.0003</td><td>14</td><td>43.2</td><td>29.1</td><td>28</td></tr><tr><td>2.5</td><td>0.0003</td><td>6.4</td><td>29.1</td><td>17.8</td><td>15</td></tr><tr><td>3</td><td>0.0003</td><td>2.8</td><td>17.8</td><td>8.5</td><td>12</td></tr><tr><td>4</td><td>0.0003</td><td>0.95</td><td>8.5</td><td>3.2</td><td>6.4</td></tr><tr><td>5</td><td>0.0003</td><td>0.30</td><td>3.2</td><td>1.2</td><td>3.2</td></tr><tr><td>6</td><td>0.0003</td><td>0.10</td><td>1.2</td><td>0.44</td><td>1.7</td></tr><tr><td>7</td><td>0.0003</td><td>0.050</td><td>0.44</td><td>0.16</td><td>0.81</td></tr><tr><td>8</td><td>0.0003</td><td>0.025</td><td>0.16</td><td>0.061</td><td>0.43</td></tr><tr><td>9</td><td>0.0003</td><td>0.012</td><td>0.061</td><td>0.023</td><td>0.20</td></tr><tr><td>10</td><td>0.0003</td><td>0.006</td><td>0.023</td><td>0.0085</td><td>0.10</td></tr><tr><td>11</td><td>0.0003</td><td>0.0032</td><td>0.0085</td><td>0.0032</td><td>0.050</td></tr><tr><td>12</td><td>0.0003</td><td>0.0012</td><td>0.0032</td><td>0.0012</td><td>0.027</td></tr><tr><td>13</td><td>0.0003</td><td>0.00044</td><td>0.0012</td><td>0.00044</td><td>0.014</td></tr><tr><td>14</td><td>0.00016</td><td>0.00016</td><td>0.00044</td><td>0.00016</td><td>0.007</td></tr></table>	차광도 번호	자외선 최대 분광 투과율 ($\tau(\lambda)$)		시감 투과율 (τ_v)		적외선 투과율	313nm (%)	365nm (%)	최대 (%)	최소 (%)	근적외부 분광투과율(τ_A) 780nm ~ 1,400nm (%)	1.2	0.0003	50	100	74.4	69	1.4	0.0003	35	74.4	58.1	52	1.7	0.0003	22	58.1	43.2	40	2	0.0003	14	43.2	29.1	28	2.5	0.0003	6.4	29.1	17.8	15	3	0.0003	2.8	17.8	8.5	12	4	0.0003	0.95	8.5	3.2	6.4	5	0.0003	0.30	3.2	1.2	3.2	6	0.0003	0.10	1.2	0.44	1.7	7	0.0003	0.050	0.44	0.16	0.81	8	0.0003	0.025	0.16	0.061	0.43	9	0.0003	0.012	0.061	0.023	0.20	10	0.0003	0.006	0.023	0.0085	0.10	11	0.0003	0.0032	0.0085	0.0032	0.050	12	0.0003	0.0012	0.0032	0.0012	0.027	13	0.0003	0.00044	0.0012	0.00044	0.014	14	0.00016	0.00016	0.00044	0.00016	0.007
		차광도 번호		자외선 최대 분광 투과율 ($\tau(\lambda)$)		시감 투과율 (τ_v)		적외선 투과율																																																																																																											
			313nm (%)	365nm (%)	최대 (%)	최소 (%)	근적외부 분광투과율(τ_A) 780nm ~ 1,400nm (%)																																																																																																												
		1.2	0.0003	50	100	74.4	69																																																																																																												
		1.4	0.0003	35	74.4	58.1	52																																																																																																												
		1.7	0.0003	22	58.1	43.2	40																																																																																																												
		2	0.0003	14	43.2	29.1	28																																																																																																												
		2.5	0.0003	6.4	29.1	17.8	15																																																																																																												
		3	0.0003	2.8	17.8	8.5	12																																																																																																												
		4	0.0003	0.95	8.5	3.2	6.4																																																																																																												
		5	0.0003	0.30	3.2	1.2	3.2																																																																																																												
		6	0.0003	0.10	1.2	0.44	1.7																																																																																																												
		7	0.0003	0.050	0.44	0.16	0.81																																																																																																												
		8	0.0003	0.025	0.16	0.061	0.43																																																																																																												
		9	0.0003	0.012	0.061	0.023	0.20																																																																																																												
		10	0.0003	0.006	0.023	0.0085	0.10																																																																																																												
		11	0.0003	0.0032	0.0085	0.0032	0.050																																																																																																												
		12	0.0003	0.0012	0.0032	0.0012	0.027																																																																																																												
		13	0.0003	0.00044	0.0012	0.00044	0.014																																																																																																												
14	0.00016	0.00016	0.00044	0.00016	0.007																																																																																																														

		<table><tr><td>15</td><td>0.000061</td><td>0.000061</td><td>0.00016</td><td>0.000061</td><td>0.003</td></tr><tr><td>16</td><td>0.000023</td><td>0.000023</td><td>0.000061</td><td>0.000023</td><td>0.003</td></tr></table> 비고. 210nm ≤λ≤ 313nm의 경우, 분광 투과율은 313nm의 허용값을 초과하지 않아야 한다. 313nm <λ≤ 365nm의 경우, 분광 투과율은 365nm의 허용값을 초과하지 않아야 한다. 365nm <λ≤ 380nm의 경우, 분광 투과율은 시각 투과율을 초과하지 않아야 한다. 380nm <λ≤ 480nm의 경우, 분광 투과율은 480nm 측정값을 초과하지 않아야 한다. 나. 용접용 보안면의 형태는 표 2와 같이 한다. <표 2> 용접용 보안면의 형태 <table><tr><th>형 태</th><th>구 조</th></tr><tr><td>헬멧형</td><td>안전모나 착용자의 머리에 지지대나 헤드밴드 등을 이용하여 적정위치에 고정, 사용하는 형태(자동용접 필터형, 일반용접필터형)</td></tr><tr><td>핸드실드형</td><td>손에 들고 이용하는 보안면으로 적절한 필터를 장착하여 눈 및 안면을 보호하는 형태</td></tr></table>	15	0.000061	0.000061	0.00016	0.000061	0.003	16	0.000023	0.000023	0.000061	0.000023	0.003	형 태	구 조	헬멧형	안전모나 착용자의 머리에 지지대나 헤드밴드 등을 이용하여 적정위치에 고정, 사용하는 형태(자동용접 필터형, 일반용접필터형)	핸드실드형	손에 들고 이용하는 보안면으로 적절한 필터를 장착하여 눈 및 안면을 보호하는 형태
15	0.000061	0.000061	0.00016	0.000061	0.003															
16	0.000023	0.000023	0.000061	0.000023	0.003															
형 태	구 조																			
헬멧형	안전모나 착용자의 머리에 지지대나 헤드밴드 등을 이용하여 적정위치에 고정, 사용하는 형태(자동용접 필터형, 일반용접필터형)																			
핸드실드형	손에 들고 이용하는 보안면으로 적절한 필터를 장착하여 눈 및 안면을 보호하는 형태																			
3	일반구조	용접용보안면의 일반구조는 다음 각 목과 같이 한다. 가. 보안면에는 돌출 부분, 날카로운 모서리 혹은 사용 도중 불편하거나 상해를 줄 수 있는 결함이 없어야 한다. 나. 착용자와 접촉하는 보안면의 모든 부분에는 피부 자극을 유발하지 않는 재질을 사용해야 한다. 다. 머리띠를 착용하는 경우, 착용자의 머리와 접촉하는 모든 부분의 폭이 최소한 10mm 이상 되어야 하며, 머리띠는 조절이 가능해야 한다. 라. 복사열에 노출될 수 있는 금속부분은 단열처리 해야 한다. 마. 필터 및 커버 등은 특수공구를 사용하지 않고 사용자가 용이하게 교체할 수 있어야 한다. 바. 지지대는 보안면을 정확한 위치에 고정하고 머리방향에 무관하게 이상 압력이나 미끄러짐 없이 편안한 착용상태를 유지할 수 있어야 한다. 사. 용접용 보안면의 내부 표면은 무광 처리하고 보안면 내부로 빛이 침투하지 않도록 해야 한다.																		

4	형식 및 치수 (핸드실드형)	길이: 350mm 이상, 폭: 210mm 이상, 깊이: 75mm 이상					
5	보호범위	눈 사각형 구역(ABCD) 보호가 가능해야 한다.					
6	절연시험	누출 전류 1.2mA 미만이어야 한다.					
7	내식성	부식이 없어야 한다.					
8	굴절력	성능수준 (Class)	구면굴절력 (m ⁻¹)	난사굴절력 (m ⁻¹)	각주굴절력(cm/m)		수 직
					수평		
					기저외부	기저내부	
		1	±0.06	0.06	0.75	0.25	0.25
		2	±0.12	0.12	1.00	0.25	0.25
		3	+0.12/ -0.25	0.25	1.00	0.25	0.25
		비고. 커버플레이트는 성능수준 1 이상이어야 한다					
9	투과율	커버플레이트		89% 이상			
		자동용접필터		낮은 수준의 최소시감투과율 0.16% 이상			

10	시감투과율 차이(%)	시감 투과율		투과율차이(%)						
		최소 (%)	최대 (%)	용접필터	자동용접필터					
				P ₁ ,P ₂ ,P ₃ (최대%)	P ₁ ,P ₂			P ₃		
					성능수준 (최대%)			성능수준 (최대%)		
					1	2	3	1	2	3
				100	17.8	5	5	10	15	20
		17.8	0.44	10	10	15	20	20	20	20
		0.44	0.023	15	15	20	30	20	20	30
		0.023	0.0012	20	20	30	40	20	30	40
		0.0012	0.000023	30	30	40	60	30	40	60
11	표면	표면에 기포, 발포, 반점, 성형자국, 구멍, 침전물 등이 없어야 한다.								
12	내충격성	필터에 파손이나 변형이 없어야 한다.								
13	내노후성	자외선 조사 후 시감투과율차이가 적합해야 한다.								
14	내발화, 관통성시험	발화 또는 적열이 없어야 하고, 관통시간은 5초 이상이어야 한다.								
15	낙하시험	변형, 균열 및 두 개 이상의 조각으로 분리되어서는 안 된다.								

16	차광속도 (자동용접필터)	<table><tr><td rowspan="3">차광도 (Dark state)</td><td colspan="7">차광도(Light state)</td></tr><tr><td>1.7</td><td>2</td><td>2.5</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td colspan="7">차광속도(ms)</td></tr><tr><td>7</td><td>300</td><td>400</td><td>500</td><td>700</td><td>1000</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>8</td><td>100</td><td>150</td><td>200</td><td>300</td><td>500</td><td>1000</td><td>-</td></tr><tr><td>9</td><td>40</td><td>50</td><td>70</td><td>100</td><td>200</td><td>400</td><td>700</td></tr><tr><td>10</td><td>20</td><td>20</td><td>30</td><td>40</td><td>70</td><td>100</td><td>300</td></tr><tr><td>11</td><td>6</td><td>7</td><td>10</td><td>15</td><td>30</td><td>50</td><td>100</td></tr><tr><td>12</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>10</td><td>20</td><td>40</td></tr><tr><td>13</td><td>0.8</td><td>1</td><td>1.5</td><td>2</td><td>4</td><td>7</td><td>10</td></tr><tr><td>14</td><td>0.3</td><td>0.4</td><td>0.5</td><td>0.7</td><td>1</td><td>3</td><td>5</td></tr><tr><td>15</td><td>0.1</td><td>0.15</td><td>0.2</td><td>0.3</td><td>0.5</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>16</td><td>0.04</td><td>0.05</td><td>0.07</td><td>0.1</td><td>0.2</td><td>0.4</td><td>0.7</td></tr><tr><td colspan="8">비고. 용접아크시간 : 0.5 초</td></tr></table>	차광도 (Dark state)	차광도(Light state)							1.7	2	2.5	3	4	5	6	차광속도(ms)							7	300	400	500	700	1000	-	-	8	100	150	200	300	500	1000	-	9	40	50	70	100	200	400	700	10	20	20	30	40	70	100	300	11	6	7	10	15	30	50	100	12	2	3	4	5	10	20	40	13	0.8	1	1.5	2	4	7	10	14	0.3	0.4	0.5	0.7	1	3	5	15	0.1	0.15	0.2	0.3	0.5	1	2	16	0.04	0.05	0.07	0.1	0.2	0.4	0.7	비고. 용접아크시간 : 0.5 초							
		차광도 (Dark state)		차광도(Light state)																																																																																																												
				1.7	2	2.5	3	4	5	6																																																																																																						
			차광속도(ms)																																																																																																													
		7	300	400	500	700	1000	-	-																																																																																																							
		8	100	150	200	300	500	1000	-																																																																																																							
		9	40	50	70	100	200	400	700																																																																																																							
		10	20	20	30	40	70	100	300																																																																																																							
		11	6	7	10	15	30	50	100																																																																																																							
		12	2	3	4	5	10	20	40																																																																																																							
		13	0.8	1	1.5	2	4	7	10																																																																																																							
		14	0.3	0.4	0.5	0.7	1	3	5																																																																																																							
		15	0.1	0.15	0.2	0.3	0.5	1	2																																																																																																							
16	0.04	0.05	0.07	0.1	0.2	0.4	0.7																																																																																																									
비고. 용접아크시간 : 0.5 초																																																																																																																
17	차광능력	표 1에 표시한 차광능력치에 적합해야 한다 (커버플레이트제외) 비고. 자동용접필터의 경우 낮은 수준(Light state)에서 측정한 자외선 및 적외선 분광투과율의 값이 높은 수준(Dark state)의 차광도 조건에 적합해야 한다																																																																																																														
18	추가표시	안전인증 용접용 보안면에는 규칙 제114조(안전인증의 표시)에 따른 표시 외에 차광도번호, 굴절력성능수준, 시감투과율차이 등의 내용을 추가로 표시해야 한다.																																																																																																														